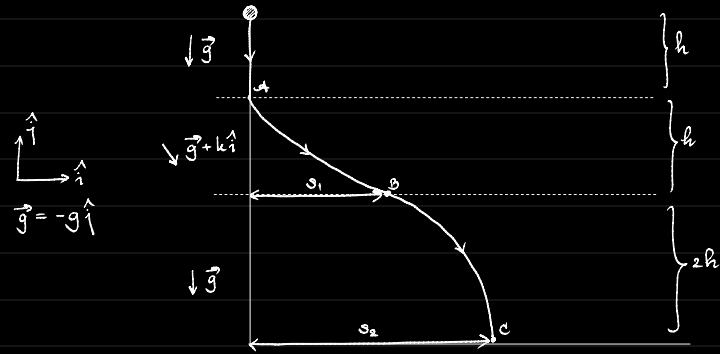


ข้อสอบปลายคาบหนึ่ง ส่วนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน ปี 63 * ข้อสอบที่ส่งมานี้พบความผิดปกติในคำถามถึงข้อสอบจริงทุกข้อ ข้อแรกข้อคำถามรูปภาพ และ คำนวณทำ (เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้เรียน) ข้อสอบทำข้อสอบ สัปดาห์ เพื่อให้เป็นแนวทางการสอนสอนจริง) ผู้จัดทำ: IG. Suphawit_pung

1

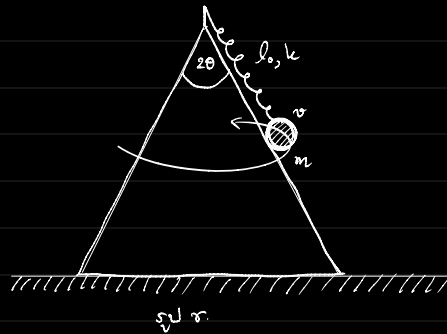
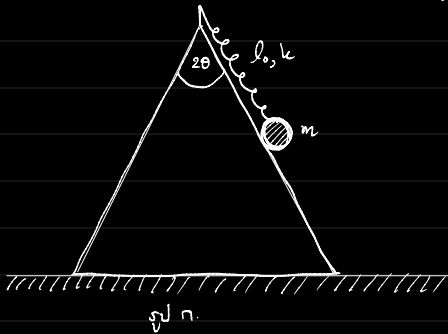


วัตถุถูกปล่อยจากจุด A จากความสูง $s = 4h$ โดยมีความเร็วตามแนวความสูง โดยช่วงแรกจะมีความเร็ว $-g\hat{j}$ ช่วงสอง $-g\hat{j} + k\hat{i}$ และช่วงท้ายกลับมีความเร็วเดียวกับช่วงแรก $-g\hat{j}$

- 1.1 หาความเร็วที่จุด A
- 1.2 หา $s = s_1$
- 1.3 หาความเร็วที่จุด B
- 1.4 หา $s = s_2$

2.1

สปริงถูกยึดที่ปลายด้านบนของมุมขนาด 2θ ที่เพดานราบเรียบ โดยสปริงมีความยาวธรรมชาติ l_0 ค่าคงที่สปริง k ถูกด้วยมวล m



- 2.1.1) หาความยาวสปริงขณะที่ยึดมวล
- 2.1.2) ปล่อยมวลตามรอบเพดานด้วยอัตราเร็ว v จงหาความยาวสปริง
- 2.1.3) หาความเร็วสูงสุดจุดที่ยึดมวลกำลังหลุดจากเพดาน
- 2.1.4) หาความยาวสปริงที่ทำให้มวลหลุดจากเพดาน

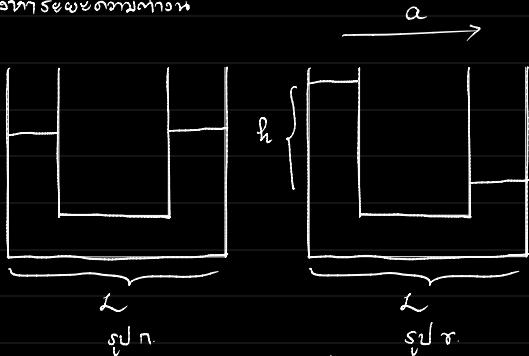
2.2

ยานอวกาศมวล M ในตอนแรกเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V_0 แต่ตอนนี้มันพุ่งและติดกับไม้ที่มีจุดศูนย์กลางมวลที่จุดศูนย์กลาง โดยพุ่งจากทางซ้ายมาทางขวาพอดีพอดีเป็น $\omega = 1$ เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง



- 2.2.1) หากกำหนดให้ ความเร็วก่อนชนครั้งที่ n เป็น V_{n-1} จงหาความเร็ว V_n (ขอเขียนรูป V_{n-1})
- 2.2.2) จงหาความเร็ว V_n ในรูป m, M, V_0
- 2.2.3) จงหาว่า ยานอวกาศนี้ จะชนกี่ครั้ง จนทำให้ความเร็วเป็นศูนย์
(Hint: $(1+x)^n \approx 1+nx$ เมื่อ $x \ll 1$)
- 2.2.4) จงหาเวลาที่หมดหลังจากชนครั้งแรกจนทำให้หยุดนิ่ง
(Hint: $\sum_{n=1}^N r_n = \frac{1-r^{N+1}}{1-r}$, ให้ $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+\frac{1}{x})^x = e$ ในกรณีรูป)

(4) ทาลอกรูปตัวยูควมยาวภายในแน่นอน ๒ ในตอนแรกอยู่หัวตัวรูป ก. ต่อมาเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว a ทำให้เกิดความต่างระดับน้ำ
จนกระทั่งความต่างระดับนี้ a



A diagram showing a particle of mass m and charge q (labeled m, q) moving in a 2D harmonic potential, represented by an ellipse centered at the origin of a coordinate system with axes x and y . The particle is at a position $\vec{r}$ on the ellipse. A vertical line segment connects the particle to the z -axis, which is perpendicular to the x - y plane. The z -axis is labeled z at the top.

5.3) จงหาตำแหน่งของ $\hat{z}$ ที่ทำให้ปริมาตร q ของในสารผสมอุดมคติในตอนที่ความดันที่เท่ากัน $\hat{z} = 0$ และที่อุณหภูมิหนึ่งๆเป็นฟังก์ชันของความหนาแน่น $-g_j^*$ (ตำแหน่ง $\hat{z}_{eq}$)

5.5) เมื่อ $\hat{p} = 0.9$ เติมน้ำจากแก้วจนล้นแล้วรินน้ำออกจนหมดแล้วรินน้ำใหม่ไป $\frac{1}{2}$ แก้ว สุกๆ หนึ่ง จพาร = $\frac{1}{2}$ สุกๆ ที่จกั = 0.45 ลิ้ง
 ลงมา (ข้อที่: ใช้ผลจากข้อ 5.2 ในการคำนวณจากกฎของเบย์ด้วยนะ)

6.1) αναλ q_a, q_b, h'_c, h'_b

6.2) ภาวะภาพที่เกิดขึ้น

6.9) จงนิยาม เซต ของ จำนวน จริง ที่ จัด เป็น ลำดับ ที่ มี ขีด จำกัด บน และ มี ขีด จำกัด ล่าง โดย ที่ $p_a < p < p_b$

นั่น $|h'| = 10g \left(\frac{1}{14} - \frac{1}{g} \right)$ (ในหน่วย cm.)

6.4) จงหา $\frac{dy}{dx}$ ของ $y = a^b c^d$

$$q_{in} \mathcal{A} = \int_{q_A}^{q_B} |h| dq$$

Serway-Jewett

p. 1128 - 1129

h_o represent the distance from point b' to the axis, and h_i represent the height of c' . (a) Find q_o , q_i , h_o , and h_i . (b) Make a sketch of the image. (c) The area of the object is 100 cm^2 . By carrying out the following steps, you will evaluate the area of the image. Let q represent the image distance of any point between a' and d' , for which the object distance is p . Let N represent the distance from the axis to the point at the edge of the image between b and c' at image distance q . Demonstrate that

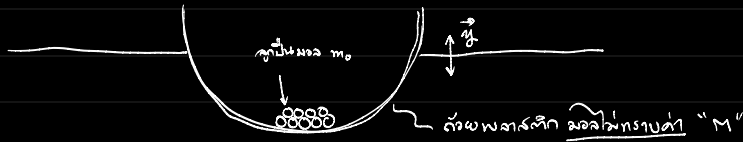
where h' and q are in centimeters. (d) Explain why the geometric area of the image is given by

(c) Carry out the integration to find the area of the image.

ข้อสอบปลายข้อที่ 1

หน้าที่ 1 เขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับการทดลอง oscillation และพูดถึงการทดลองทั้งหมดของ ๑, ๒ ของหน้ากระดาษโดยมีใจความว่า "หากเรารู้มวล พลาสมาของลิ้มการดำ
ด้วยหนึ่งทำการทดลองโดยการเปลี่ยนมวลในถ้วยพลาสมาโดยการเพิ่มลูกเหล็กมวล m_0 ซึ่ง $m_0 = 1.00$ กรัม ซึ่งมีทั้งหมด 100 ลูก, ให้สมการ oscillation
 $(M + Nm_0) \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{1}{g} x$ ซึ่งให้ค่าของค่าที่เราสามารถคำนวณ $\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$; $\omega = \frac{2\pi}{T}$ และกล่าวเป็นคำพูดว่า "เวลาที่มันเริ่มสั่นรอบจุดสมดุลที่ให้มีค่าไม่มากค่าความ
หนาแน่นต่ำ, ค่าความถี่สั่นไม่ต่ำ, ค่าพื้นที่หน้าตัด"

หน้าที่ 2 ให้นำรูปการทดลอง, อุปกรณ์การทดลอง, บอกว่ามวลลูกเป็น $m_0 = 1.00$ กรัม และชี้แจงข้อสงสัย



อุปกรณ์การทดลอง

1) ลูกปืนมวล $m_0 = 1.00$ กรัม (100 ลูก)

2) ถ้วยพลาสมาของลิ้มการดำ พื้นที่หน้าตัดใหญ่พอสมควร

3) ...

* ตำแหน่งที่สำคัญ

- ๕ เป็นพื้นที่หน้าตัดของถ้วยพลาสมาของลิ้มการดำ
 - ๖ ความหนาแน่น
 - ๗ ความถี่ของสั่นรอบจุดสมดุล
 - N จำนวนลูกปืน
 - m_0 มวลลูกปืน 1 ลูก
 - M มวลถ้วยพลาสมาของลิ้มการดำ
 - ω ความถี่ของสั่นรอบจุดสมดุล
 - T คาบการสั่นรอบจุดสมดุล
- } ใจความตามที่เราได้รู้ค่า g, A, g

หน้าที่ ๓ ตารางผลการทดลอง

จำนวนลูกปืน		t_{30} (s)					$t_{20, 20}$ (s)	$T = \frac{t_{20, 20}}{20}$ (s)		
		$t_{20, 1}$	$t_{20, 2}$	$t_{20, 3}$	$t_{20, 4}$	$t_{20, 5}$				
20	ค่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
40		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ค่า	ค่า
60		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
80		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
100		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

✓ = มีข้อมูลนี้

หน้าที่ 4 คำถามต่างๆ โดยให้เขียนคำตอบในช่องว่างตามที่ให้ไว้ นั่นคือให้เขียนสิ่งที่ต้องการในกระดาษเปล่าที่ติดด้านหลัง (อยู่ใกล้ข้อสอบ), *ในกระดาษเปล่า 1 แผ่น ผิดคิดกับข้อสอบ (ไม่มีใบตอบของกระดาษเปล่า)

คำถามที่ 1 : จงจัดรูปสมการ และบอกค่าของปริมาตรของถ้วยพลาสมา เพื่อใช้ในการคำนวณเพื่อหาค่าความถี่ของถ้วยพลาสมาของลิ้มการดำ

ตอบ
จำไว้คำตอบ

ทอม เห็นของงูในคานาที่จัดไว้

* เวลาเวลา : เราไม่ต้องการทราบค่าของขนาดพื้นที่, ตัวแปรเชิงคุณภาพ, ตัวแปรเชิงปริมาณ * ข้อจำกัด : 1. ไม่ต้องการทราบ

} อ่างเก็บน้ำ.

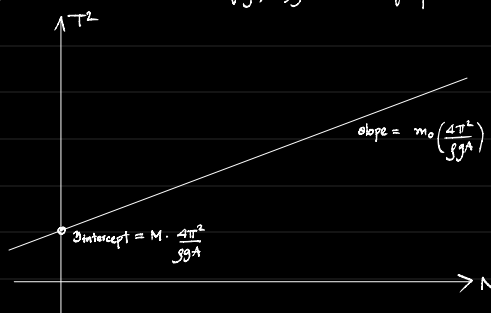
!!! พ่อเราสามารถทำได้

$$\omega^2 = \frac{\rho_d g}{(M + Nm_0)}$$

$$\therefore T^2 = \frac{4\pi^2}{g} (M + Nm_0)$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g^3} \cdot m_o(N) + M \cdot \frac{4\pi^2}{g^3}$$

y slope x Intercept

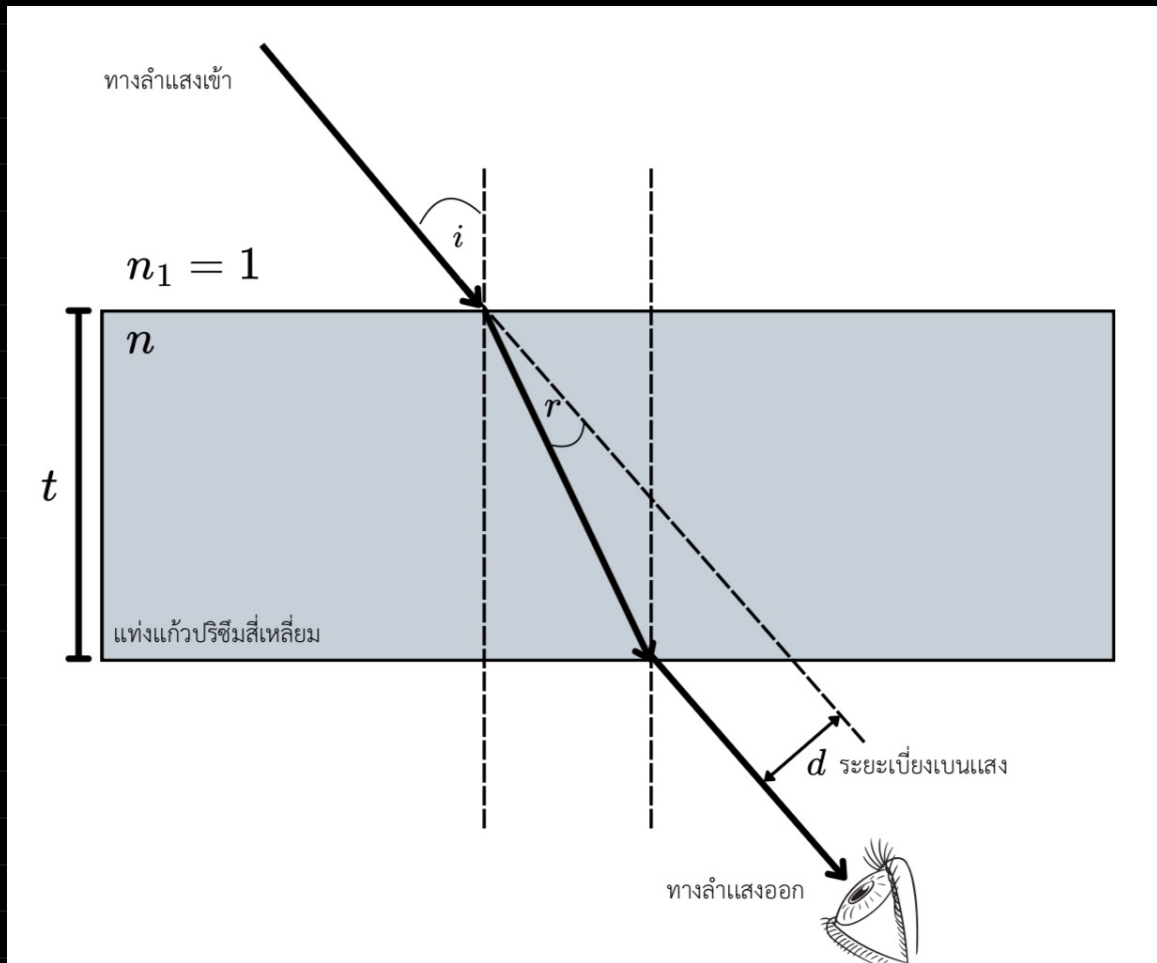


mass of small sphere = m_0 , slope = $\frac{4\pi^2}{g \cdot A}$, y intercept = $M \cdot \frac{4\pi^2}{g \cdot A}$

$$M = \frac{m_0 g \text{ intercept}}{\text{slope}}$$

✓ $y = mx + c$

m	gradient
c	y-intercept
x	independent variable
y	dependent variable



หน้าที่ 1 เป็นการเหนี่ยวนำด้วยบททดลองเกี่ยวกับการเกิด Parallax ... ตาม 3/4 ของหน้าทฤษฎี, ตามหน่วย จงพหว่า $n = ?$ และ $t = 1.0 \text{ cm}$.

หน้าที่ 2 ให้ร่างหรืออุปกรณ์ทดลอง และวิธีทำการทดลองตามรูปข้างบน และ ต่อปรกฏภาพ

* จงถาม : มีการทดลองเพื่อหาได้ค่าของมุม i และ r = ใช้หน่วย d ที่มีแสงเข้า ปริซึมหนา t

คำตอบที่แนะนำ : i มีค่าเล็กน้อย, $\sin^2 i \sim 0$, $\cos i \sim 1$, จาก $\sin^2 i + \cos^2 i = 1$, $\sin(1-r) = \sin i \cos r - \cos i \sin r$

หน้าที่ 3 ให้ทำางบันทึกผลการทดลอง

หน้าที่ 4-6 กร=ตาชเปลา, หน้าที่ 7 กร=ตาชกราฟ 1 แนนยิดมากับชุดข้อสอบ (ไม่มีโดยตรงกร=ตาชกราฟเพิ่ม)

มุมตกกระทบ i (องศา)	$\sin i$ (ทศ.)
0.0	✓
0.5	✓
1.0	✓
1.5	✓
2.0	✓
2.5	✓
3.0	✓
3.5	✓
4.0	✓
4.5	✓
5.0	✓
5.5	✓
6.0	✓
6.5	✓

*** หมายเหตุ : ใช้ Snell's law $\sin i = n \sin r$ และใช้ Geometry เพื่อหาความสัมพันธ์